INFORME · 21 OCTUBRE 2026

Resorte con lastre sobre un aro vertical

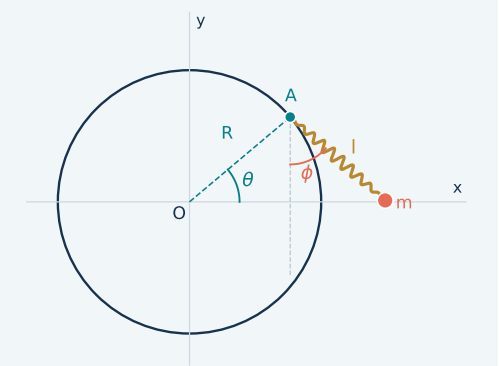
Julio Guilarte Vinuesa Dinámica lagrangiana y simulación

Índice 1. Apartado b) 2. Apartado c) 3. Apartado d) 4. Simulación

1. Apartado b)

Se emplean las coordenadas $q = (l, \theta, \phi)$ de los folios: l es la longitud del resorte, θ sitúa el enganche desde OX y ϕ mide la inclinación del resorte desde la vertical descendente. Con esta convención,

$$
\begin{aligned}
x &= R\cos\theta + l\sin\phi,\\
y &= R\sin\theta - l\cos\phi,\\
\dot{x} &= -R\dot{\theta}\sin\theta + \dot{l}\sin\phi + l\dot{\phi}\cos\phi,\\
\dot{y} &= R\dot{\theta}\cos\theta - \dot{l}\cos\phi + l\dot{\phi}\sin\phi.
\end{aligned}
$$



Escribiendo $\Delta = \theta - \phi$, la lagrangiana es

$$
\begin{aligned}
L = \frac{m}{2}\{R^2\dot{\theta}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\phi}^2 - 2R\dot{\theta}[\dot{l}\cos\Delta + l\dot{\phi}\sin\Delta]\}\\
- mg(R\sin\theta - l\cos\phi) - \frac{k}{2}(l - l_0)^2.
\end{aligned}
\tag{1}
$$

Se ha seguido el procedimiento $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2$, $T = mv^2/2$, $U = U_g + U_m$ y $L = T - U$. En la expansión del folio deben corregirse los términos cruzados: las x, y indicadas producen los signos y funciones trigonométricas que aparecen arriba.

Modelo: aro fijo, resorte sin masa con ley de Hooke y enganche sin masa ni rozamiento. La descripción usa tres coordenadas; el balance del enganche impone una condición entre ellas, que se obtiene en c). Se estudia la rama exterior.

2. Apartado c)

Aplicando $\mathrm{d}(\partial L/\partial \dot{q}_i)/\mathrm{d}t - \partial L/\partial q_i = 0$ a l, θ y ϕ, respectivamente, se obtiene

$$0 = \ddot{l} - l\dot{\phi}^2 - R\ddot{\theta}\cos\Delta + R\dot{\theta}^2\sin\Delta - g\cos\phi + \frac{k}{m}(l - l_0), \tag{2}$$

$$0 = R\ddot{\theta} - \ddot{l}\cos\Delta - l\ddot{\phi}\sin\Delta - 2\dot{l}\dot{\phi}\sin\Delta + l\dot{\phi}^2\cos\Delta + g\cos\theta, \tag{3}$$

$$0 = l\ddot{\phi} + 2\dot{l}\dot{\phi} - R\ddot{\theta}\sin\Delta - R\dot{\theta}^2\cos\Delta + g\sin\phi. \tag{4}$$

Estas ecuaciones implican $k(l - l_0)\cos\Delta = 0$, el balance tangencial del enganche sin inercia. En la rama radial exterior regular resulta $\phi = \theta + \pi/2$, continuada por continuidad cuando la fuerza elástica se anula. Quedan las ecuaciones equivalentes

$$\ddot{l} = (R + l)\dot{\phi}^2 + g\cos\phi - \frac{k}{m}(l - l_0), \qquad \ddot{\phi} = -\frac{2\dot{l}\dot{\phi} + g\sin\phi}{R + l}. \tag{5}$$

La energía, constante porque L no depende explícitamente del tiempo, es

$$\boxed{E = T + U = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + mg(R\sin\theta - l\cos\phi) + \frac{k}{2}(l - l_0)^2.} \tag{6}$$

3. Apartado d)

Se sigue la ligadura del folio, $f = r - R = 0$, donde r es ahora el radio del enganche. Se sustituye $R \to r$ en x, y y se deriva antes de imponer $r = R$. La lagrangiana auxiliar puede escribirse como

$$L' = L\big|_{R\to r} + \frac{m}{2}\dot{r}^2 + m\dot{r}[-\dot{l}\sin\Delta + l\dot{\phi}\cos\Delta] + \lambda(r - R). \tag{7}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{aro}\to\text{resorte}} = \lambda(\cos\theta, \sin\theta), \qquad \lambda = k(l - l_0)\sin\Delta.} \tag{8}$$

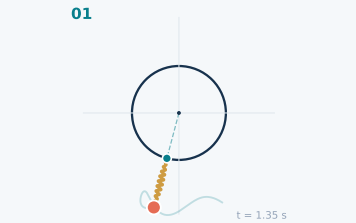
El símbolo $L|_{R\to r}$ representa la expresión de b) con esa sustitución; los términos con $\dot{r}$ proceden de derivar las nuevas x, y. En la rama exterior, $\Delta = -\pi/2$, se recupera $\lambda = -k(l - l_0)$: reacción hacia el centro en tracción y hacia fuera en compresión.

4. Simulación

Una única ventana representa el aro, el enganche, el resorte y la masa. El menú permite elegir los seis escenarios; los campos m, k, R, l_0 permiten variar **un parámetro cada vez**. No se muestran gráficas de energía, errores ni otras funciones.

Referencia: $m = 0.20$ kg, $k = 20$ N/m, $R = 0.50$ m, $l_0 = 0.40$ m y $g = 9.81$ m/s^2. Se usa $l_* = l_0 + mg/k$; las velocidades iniciales son nulas salvo indicación. Las imágenes son instantáneas, no gráficas funcionales.

4.1 Oscilación acoplada



Preparación. $l(0) = l_* + 0.06$ m, $\phi(0) = 0.45$ rad y $\theta(0) = \phi(0) - \pi/2$.

Qué observar. La masa oscila lateralmente mientras el resorte cambia de longitud. El enganche recorre el aro y los dos movimientos se influyen mutuamente.

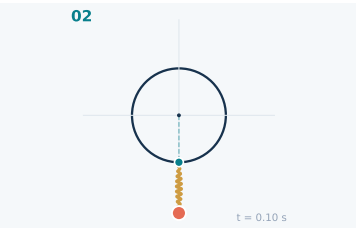
Variación sistemática. Al aumentar m, baja $\omega_l = \sqrt{k/m}$; al aumentar R o l_0, baja $\omega_\phi = \sqrt{g/(R + l_*)}$. Los controles permiten contrastarlo manteniendo los otros parámetros fijos.

Barrido en pequeña amplitud ($\phi_0 = 10^{-3}$ rad):

Variación respecto a referencia	T_ϕ (s)
Referencia	2.004
$m = 0.40$ kg	2.100
$k = 40$ N/m	1.954
$R = 0.75$ m	2.241
$l_0 = 0.60$ m	2.196

Periodos medidos numéricamente, variando un parámetro cada vez.

4.2 Modo radial puro



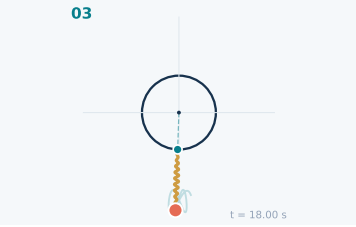
Preparación. $l(0) = l_* + 0.08$ m, $\phi(0) = 0$ y $\theta(0) = -\pi/2$.

Qué observar. La masa sube y baja sin giro. Es una solución exacta, no una aproximación:

$$l(t) = l_0 + \frac{mg}{k} + 0.08 \cos\left(\sqrt{k/m}\, t\right).$$

Este escenario permite comprobar visualmente que una perturbación radial por sí sola no genera oscilación angular.

4.3 Resonancia interna 2:1



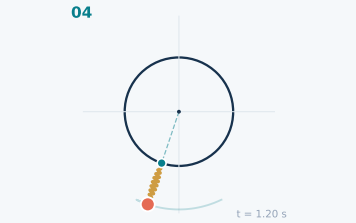
Preparación. $k = 6.54$ N/m, $l(0) = 0.86$ m, $\phi(0) = 0.03$ rad y $\theta(0) = \phi(0) - \pi/2$.

Qué observar. El pequeño balanceo lateral aumenta al recibir energía del movimiento radial. La relación lineal $\omega_l = 2\omega_\phi$ se alcanza cuando $k(R + l_0)/(mg) = 3$.

En 25 s el ángulo llega aproximadamente a 0.267 rad. La energía se redistribuye dentro del sistema; no hay excitación externa.

4. SIMULACIÓN · CONTINUACIÓN

4.4 Límite de resorte rígido

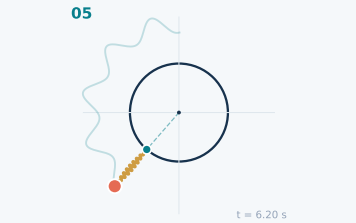


Preparación. $k = 2000$ N/m, $l(0) = l_*(k)$, $\phi(0) = 0.45$ rad y $\theta(0) = \phi(0) - \pi/2$.

Qué observar. El movimiento se aproxima al de un péndulo de longitud $R + l_0$. La variación de longitud es inferior a 0.5 mm en esta simulación.

El límite correcto utiliza una extensión inicial de orden $1/k$. Una extensión finita fijada al aumentar k almacenaría una energía elástica creciente y daría otro régimen.

4.5 Sin gravedad

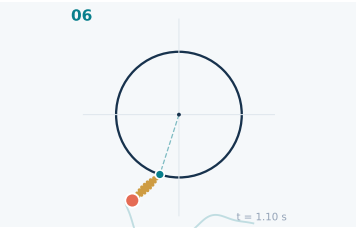


Preparación. $g = 0$, $l(0) = 0.50$ m, $\phi(0) = 0.20$ rad, $\theta(0) = \phi(0) - \pi/2$, $\dot{l}(0) = 0.10$ m/s y $\dot{\theta}(0) = \dot{\phi}(0) = 0.70$ rad/s.

Qué observar. La masa gira mientras cambia su distancia al centro y dibuja una trayectoria semejante a una roseta. Se conserva también $H = m(R + l)^2\dot{\phi}$: al acercarse al centro gira más deprisa.

Es una variante hipotética del campo gravitatorio, manteniendo el mismo aro y resorte ideal.

4.6 Enganche con inercia



Cambio explícito de modelo. Se añade una masa $\mu = 0.04$ kg al enganche; el resorte sigue sin masa. Se toma $l(0) = 0.636204$ m, $\theta(0) = -1.420796$ rad y $\phi(0) = 0.948879$ rad.

Qué observar. La orientación del resorte deja de coincidir con la dirección radial del enganche. Ahora sí existen tres grados de libertad inerciales. La nueva ecuación del enganche es

$$\mu R\ddot{\theta} = -k(l - l_0)\cos(\theta - \phi) - \mu g \cos\theta.$$

Este caso permite distinguir la formulación general de tres coordenadas del límite ideal sin inercia.

Ejecutar. Abrir la carpeta del archivo MATLAB y escribir

```
simulacion_aro_resorte
```

Elegir un escenario y usar Pausa, Reiniciar o Aplicar. No se requieren toolboxes. La derivación completa está en *Cálculos de los apartados b), c) y d).*

Las instantáneas y cifras se han contrastado con una integración independiente en Python. El archivo MATLAB no se ha ejecutado en MATLAB durante la preparación. Se emplea un resorte ideal que admite compresión; la integración se detiene si abandona el dominio exterior usado.